

2.4 框架表示法

- 1975年，美国明斯基提出了框架理论：人们对现实世界中各种事物的认识都是以一种类似于框架的结构存储在记忆中的。
- 框架表示法：一种结构化的知识表示方法，已在多种系统中得到应用。

2.4.1 框架的一般结构

- 框架（frame）：一种描述所论对象（一个事物、事件或概念）属性的数据结构。
- 一个框架由若干个被称为“槽”（slot）的结构组成，每一个槽又可根据实际情况划分为若干个“侧面”（faced）。
- 一个槽用于描述所论对象某一方面的属性。
- 一个侧面用于描述相应属性的一个方面。
- 槽和侧面所具有的属性值分别被称为槽值和侧面值。

2.4.1 框架的一般结构

<框架名>

槽名1:	侧面名 ₁₁	侧面值 ₁₁₁ , ... , 侧面值 _{11P1}
	⋮	
	侧面名 _{1m}	侧面值 _{1m1} , ... , 侧面值 _{1mPm}
槽名n:	侧面名 _{n1}	侧面值 _{n11} , ... , 侧面值 _{n1P1}
	⋮	
	侧面名 _{nm}	侧面值 _{nm1} , ... , 侧面值 _{nmPm}
约束:	约束条件 ₁	
	⋮	
	约束条件 _n	

2.4.2 用框架表示知识的例子

■ 例1 教师框架

框架名：〈教师〉

姓名：单位（姓、名）

年龄：单位（岁）

性别：范围（男、女）

缺省：男

职称：范围（教授，副教授，讲师，助教）

缺省：讲师

部门：单位（系，教研室）

住址：〈住址框架〉

工资：〈工资框架〉

开始工作时间：单位（年、月）

截止时间：单位（年、月）

缺省：现在

2.4.2 用框架表示知识的例子

■ 例2 教师框架

当把具体的信息填入槽或侧面后，就得到了相应框架的一个事例框架。

框架名：〈教师-1〉

姓名：夏冰

年龄：36

性别：女

职称：副教授

部门：计算机系软件教研室

住址：〈adr-1〉

工资：〈sal-1〉

开始工作时间：1988， 9

截止时间：1996， 7

2.4.2 用框架表示知识的例子

■ 例3 教室框架

框架名：〈教室〉

墙数：

窗数：

门数：

座位数：

前墙：〈墙框架〉

后墙：〈墙框架〉

左墙：〈墙框架〉

右墙：〈墙框架〉

门：〈门框架〉

窗：〈窗框架〉

黑板：〈黑板框架〉

天花板：〈天花板框架〉

讲台：〈讲台框架〉

2.4.2 用框架表示知识的例子

- 例4 将下列一则地震消息用框架表示：“某年某月某日，某地发生6.0级地震，若以膨胀注水孕震模式为标准，则三项地震前兆中的波速比为0.45，水氦含量为0.43，地形改变为0.60。”
- 解：地震消息用框架如下图所示。

框架名：〈地震〉

地 点：某地

日 期：某年某月某日

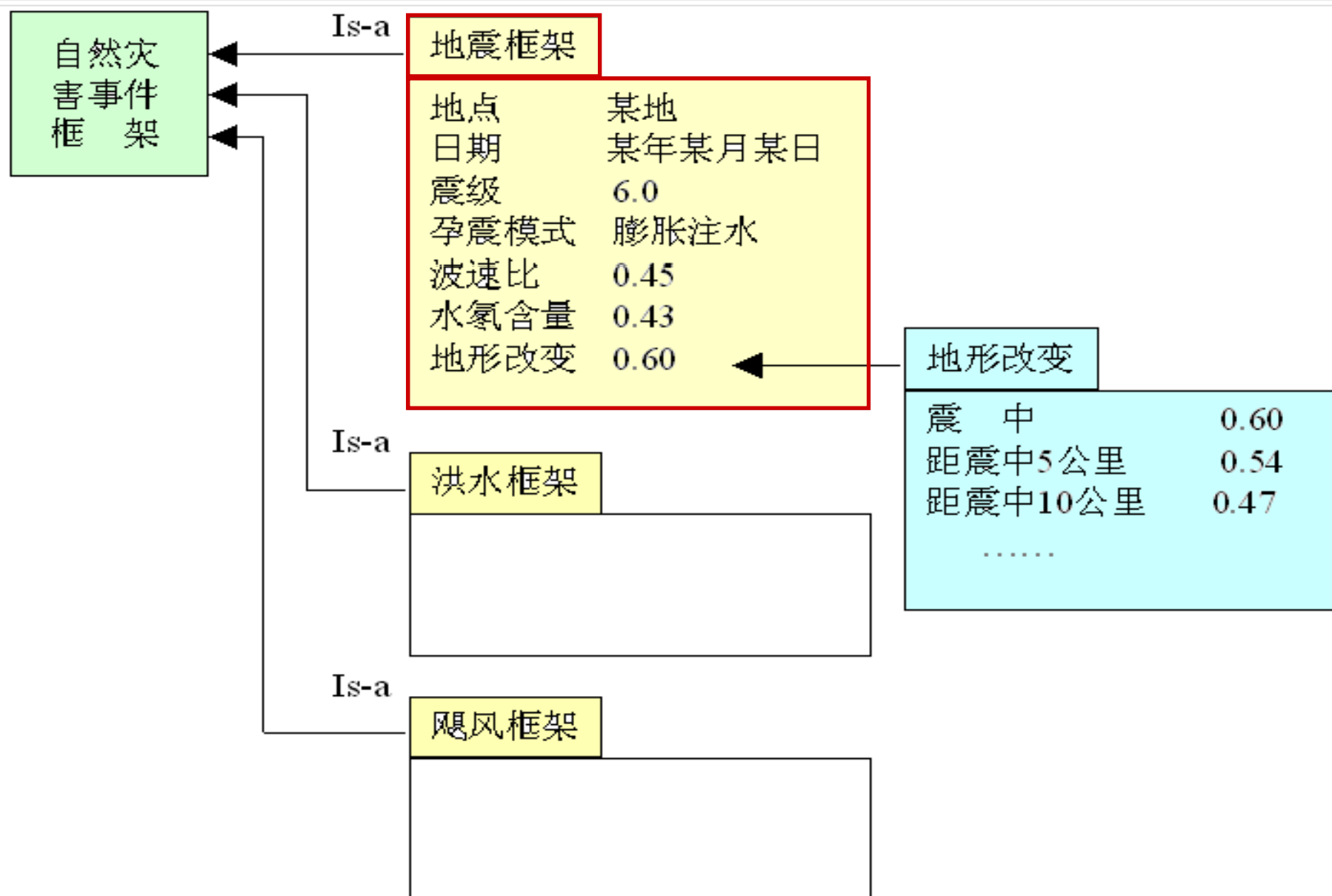
震 级：6.0

波 速 比：0.45

水氦含量：0.43

地形改变：0.60

2.4.2 用框架表示知识的例子



2.4.3 框架表示法的特点

(1) 结构性

便于表达结构性知识，能够将知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来。

(2) 继承性

框架网络中，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改。

(3) 自然性

框架表示法与人在观察事物时的思维活动是一致的。